



数値計算法 第6回

連立一次方程式 (2)

濱本 雄治¹

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 5 月 25 日

¹hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

復習: 掃出し法



掃出し法の原理

1. 係数行列が**単位行列**になるように変形

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1,n} & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} & b_n \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} \color{red}{1} & \color{green}{0} & \cdots & 0 & \color{blue}{b'_1} \\ 0 & \color{red}{1} & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \color{red}{1} & \color{blue}{b'_n} \end{array} \right)$$

2. このとき $(b'_1, \dots, b'_n)^T$ が連立方程式の解

$$\left\{ \begin{array}{l} \color{red}{1}x_1 + \color{green}{0}x_2 + \cdots + \color{green}{0}x_{n-1} + \color{green}{0}x_n = \color{blue}{b'_1} \\ \color{green}{0}x_1 + \color{red}{1}x_2 + \cdots + \color{green}{0}x_{n-1} + \color{green}{0}x_n = \color{blue}{b'_2} \\ \vdots \\ \color{green}{0}x_1 + \color{green}{0}x_2 + \cdots + \color{green}{0}x_{n-1} + \color{red}{1}x_n = \color{blue}{b'_n} \end{array} \right. , \quad \ddots \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \color{blue}{b'_1}, \\ x_2 = \color{blue}{b'_2}, \\ \vdots \\ x_n = \color{blue}{b'_n} \end{array} \right.$$

Gauss の消去法



Gauss の消去法の原理

1. 係数行列の左下半分がすべて 0 になるように変形 (前進消去)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1,n} & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} & b_n \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} & b_1'' \\ 0 & u_{22} & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & u_{n-1,n} & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} & b_n'' \end{array} \right)$$

2. $x_n, \dots, x_{k+1}$ (降順) が既知のとき、 k 行目から未知数 x_k が求まる

$$u_{kk} \underset{\text{未知}}{x_k} + u_{k,k+1} \underset{\text{既知}}{x_{k+1}} + \cdots + u_{kn} \underset{\text{既知}}{x_n} = b_k'',$$

$$\therefore \underset{\text{未知}}{x_k} = \frac{1}{u_{kk}} (b_k'' - u_{kn} \underset{\text{既知}}{x_n} - \cdots - u_{k,k+1} \underset{\text{既知}}{x_{k+1}}) \quad (\text{後退代入})$$

前回の小テストの解説



Gauss の消去法を用いて次の連立一次方程式を解け:

$$\begin{cases} -x + y - 2z = -3 \\ x - 2y + 3z = 5 \\ 3x - 3y + 4z = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 & 5 \\ 3 & -3 & 4 & 3 \end{array} \right) \begin{array}{l} \dots \textcircled{1} \\ \dots \textcircled{2} \\ \dots \textcircled{3} \end{array}$$

▶ 前進消去

▷ $\textcircled{2} - \textcircled{1} \times (-1)$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & -3 & 4 & 3 \end{array} \right) \begin{array}{l} \dots \textcircled{1} \\ \dots \textcircled{2}' \\ \dots \textcircled{3} \end{array}$$

▷ $\textcircled{3} - \textcircled{1} \times (-3)$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right) \begin{array}{l} \dots \textcircled{1} \\ \dots \textcircled{2}' \\ \dots \textcircled{3}' \end{array}$$



$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right) \begin{array}{l} \dots \textcircled{1} \\ \dots \textcircled{2}' \\ \dots \textcircled{3}' \end{array}$$

▶ 後退代入

▷ $\textcircled{3}'$ から

$$-2z = -6, \quad \therefore z = \frac{-6}{-2} = 3.$$

▷ $\textcircled{2}'$ に $z = 3$ を代入して

$$-y + z = 2, \quad \therefore y = \frac{2 - 1 \times 3}{-1} = 1.$$

▷ $\textcircled{1}$ に $z = 3, y = 1$ を代入して

$$-x + y - 2z = -3, \quad \therefore x = \frac{-3 - 1 \times 1 - (-2) \times 3}{-1} = -2,$$

$$\therefore x = -2, \quad y = 1, \quad z = 3$$

第6回の目標



- ▶ LU 分解による連立一次方程式の解法
 - ▷ 係数行列の LU 分解
 - ▷ 前進代入、後退代入
- ▶ LU 分解の応用
 - ▷ 逆行列の計算
 - ▷ 行列式の計算

LU 分解による連立一次方程式の解法



係数行列の LU 分解

係数行列 A を下三角行列 L と上三角行列 U の積で表す (LU 分解)

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \ell_{21} & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \ell_{n1} & \cdots & \ell_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{下三角 } L)$$
$$\times \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & u_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{pmatrix} \quad (\text{上三角 } U)$$

手順

1. 正方行列 A と同じサイズの単位行列 $M = I$ を導入
2. A の左下の要素の掃出し
 - ▷ 第 k 列を掃き出すときは、第 i 行 ($i = k + 1, \dots, n$) に対して

$$a_{ik} \leftarrow 0$$

$$a_{ij} \leftarrow a_{ij} - m_{ik}a_{kj} \quad \left(j = k + 1, \dots, n; \quad m_{ik} \equiv \frac{a_{ik}}{a_{kk}} \right)$$

- ▷ 同時に M の (i, k) 成分を乗数 m_{ik} で上書き

$$(M)_{ik} \leftarrow m_{ik} \quad (i = k + 1, \dots, n)$$

3. A が上三角行列 U になったとき、 M は下三角行列 L

LU 分解の例



$$\begin{cases} 2x + 2y + 6z = 24 \\ 3x + 5y + 13z = 52 \\ 5x + 8y + 24z = 93 \end{cases}$$

$$M_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 3 & 5 & 13 \\ 5 & 8 & 24 \end{pmatrix} \begin{matrix} \dots\dots\dots \textcircled{1} \\ \dots\dots\dots \textcircled{2} \\ \dots\dots\dots \textcircled{3} \end{matrix}$$

▶ 第一列の掃出し

▷ ② - ① $\times \frac{3}{2}$ で A_0 の (2, 1) 成分を掃出し、 M_0 の (2, 1) 成分を上書き

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 4 \\ 5 & 8 & 24 \end{pmatrix} \begin{matrix} \dots\dots\dots \textcircled{1} \\ \dots\dots\dots \textcircled{2}' \\ \dots\dots\dots \textcircled{3} \end{matrix}$$

▷ ③ - ① $\times \frac{5}{2}$ で A_1 の (3, 1) 成分を掃出し、 M_1 の (3, 1) 成分を上書き

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ \frac{5}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 9 \end{pmatrix} \begin{matrix} \dots\dots ① \\ \dots\dots ②' \\ \dots\dots ③' \end{matrix}$$

▶ 第二列の掃出し

▷ ③' - ②' $\times \frac{3}{2}$ で A_2 の (3, 2) 成分を掃出し、 M_2 の (3, 2) 成分を上書き

$$M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ \frac{5}{2} & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \equiv L, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \equiv U$$

▶ 念のため、LU 分解できているか確認

$$LU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ \frac{5}{2} & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 3 & 5 & 13 \\ 5 & 8 & 24 \end{pmatrix} = A_0$$

LU 分解による連立一次方程式の解法 (続き)

L と U を係数行列とする 2 つの連立一次方程式を解く

1. LU 分解 $A = \mathbf{L}\mathbf{U}$ を $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ に代入 $\mathbf{L}\mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{b}$
2. $\mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{y}$ において 2 つの連立一次方程式に分解

$$\mathbf{L}\mathbf{y} = \mathbf{b} \quad \dots \textcircled{1} \quad \mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{y} \quad \dots \textcircled{2}$$

3. $y_1, \dots, y_{j-1}$ (昇順) が既知のとき、①の j 行目から y_j が求まる

$$\underset{\text{未知}}{y_j} = b_j - \underset{\text{既知}}{\ell_{j1}} \underset{\text{既知}}{y_1} - \dots - \underset{\text{既知}}{\ell_{j,j-1}} \underset{\text{既知}}{y_{j-1}} \quad (\text{前進代入})$$

4. $x_n, \dots, x_{k+1}$ (降順) が既知のとき、②の k 行目から x_k が求まる

$$\underset{\text{未知}}{x_k} = \frac{1}{u_{kk}} (y_k - \underset{\text{既知}}{u_{kn}} \underset{\text{既知}}{x_n} - \dots - \underset{\text{既知}}{u_{k,k-1}} \underset{\text{既知}}{x_{k-1}}) \quad (\text{後退代入})$$

LU 分解による連立一次方程式の計算例



▶ 前進代入

$$Ly = b \quad \Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ \frac{5}{2} & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 52 \\ 93 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \dots\dots \textcircled{1} \\ \dots\dots \textcircled{2} \\ \dots\dots \textcircled{3} \end{array}$$

▶ ①から

$$y_1 = 24$$

▶ ②に $y_1 = 24$ を代入して

$$y_2 = 52 - \frac{3}{2} \times 24 = 16$$

▶ ③に $y_1 = 24, y_2 = 16$ を代入して

$$y_3 = 93 - \frac{5}{2} \times 24 - \frac{3}{2} \times 16 = 9.$$

LU 分解による連立一次方程式の計算例 (続き)

▶ 後退代入

$$Ux = y \quad \Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 16 \\ 9 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \dots\dots \textcircled{1} \\ \dots\dots \textcircled{2} \\ \dots\dots \textcircled{3} \end{array}$$

▶ ③から

$$x_3 = 3$$

▶ ②に $x_3 = 3$ を代入して

$$x_2 = \frac{16 - 4 \times 3}{2} = 2$$

▶ ①に $x_3 = 3, x_2 = 2$ を代入して

$$x_1 = \frac{24 - 2 \times 2 - 6 \times 3}{2} = 1,$$

$$\therefore x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 3$$

LU 分解の計算量



手法	行列変形	前進・後退代入
掃出し法	n^3	—
Gauss の消去法	$\frac{2}{3}n^3$	$\mathcal{O}(n^2)$
LU 分解	$\frac{2}{3}n^3$	$\mathcal{O}(n^2)$

- ▶ LU 分解のコストは Gauss の消去法のコストと同程度 $\sim \mathcal{O}(\frac{2}{3}n^3)$
- ▶ 前進・後退代入のコストは $\sim \mathcal{O}(n^2)$ なので無視できる

▶ LU 分解の利点

- ▶ 一度 LU 分解 $\sim \mathcal{O}(\frac{2}{3}n^3)$ すれば異なる b に対して L, U を再利用可
 - 異なる b に対して x を $\sim \mathcal{O}(n^2)$ で計算可能
 - 逆行列の計算

LU 分解の応用: 逆行列の計算



▶ A の逆行列 $X = A^{-1}$

▷ 定義 $AX = I$

▷ 逆行列 X と単位行列 I の j 列目をそれぞれ x_j, e_j とすると

$$Ax_j = e_j \quad (n = 1, \dots, n)$$

e_j は j 行目が 1、それ以外が 0 の縦ベクトル

▶ 逆行列 X の計算手順

1. A を LU 分解 $\rightarrow L, U$
2. $b = e_j$ ($j = 1, \dots, n$) に対して、前進・後退代入で x_j を計算
3. x_j を並べた $X = (x_1, \dots, x_n)$ が A の逆行列

LU 分解による逆行列の計算例 (1/8)



- ▶ 次の行列 A の逆行列 X を考える

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 3 & 5 & 13 \\ 5 & 8 & 24 \end{pmatrix}$$

- ▷ A の LU 分解 (再掲)

$$A = LU,$$
$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ \frac{5}{2} & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

LU 分解による逆行列の計算例 (2/8)



▶ 第 1 列目

▷ 前進代入

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ \frac{5}{2} & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$y_1 = 1,$$

$$\frac{3}{2}y_1 + y_2 = 0, \quad y_2 = 0 - \frac{3}{2} \times 1 = -\frac{3}{2},$$

$$\frac{5}{2}y_1 + \frac{3}{2}y_2 + y_3 = 0, \quad y_3 = 0 - \frac{5}{2} \times 1 - \frac{3}{2} \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{4}.$$

$$\therefore y_1 = 1, \quad y_2 = -\frac{3}{2}, \quad y_3 = -\frac{1}{4}.$$

LU 分解による逆行列の計算例 (3/8)



▷ 後退代入

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{3}{2} \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$3x_3 = -\frac{1}{4}, \quad x_3 = -\frac{1}{12},$$

$$2x_2 + 4x_3 = -\frac{3}{2}, \quad x_2 = \frac{-\frac{3}{2} - 4 \times (-\frac{1}{12})}{2} = -\frac{7}{12},$$

$$2x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 1, \quad x_1 = \frac{1 - 2 \times (-\frac{7}{12}) - 6 \times (-\frac{1}{12})}{2} = \frac{4}{3}.$$

$$\therefore x_1 = \frac{4}{3}, \quad x_2 = -\frac{7}{12}, \quad x_3 = -\frac{1}{12}.$$

LU 分解による逆行列の計算例 (4/8)



▶ 第2列目

▷ 前進代入

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ \frac{5}{2} & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$y_1 = 0,$$

$$\frac{3}{2}y_1 + y_2 = 1, \quad y_2 = 1 - \frac{3}{2} \times 0 = 1,$$

$$\frac{5}{2}y_1 + \frac{3}{2}y_2 + y_3 = 0, \quad y_3 = 0 - \frac{5}{2} \times 0 - \frac{3}{2} \times 1 = -\frac{3}{2}.$$

$$\therefore y_1 = 0, \quad y_2 = 1, \quad y_3 = -\frac{3}{2}.$$

LU 分解による逆行列の計算例 (5/8)



▷ 後退代入

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$3x_3 = -\frac{3}{2}, \quad x_3 = -\frac{1}{2},$$

$$2x_2 + 4x_3 = 1, \quad x_2 = \frac{1 - 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right)}{2} = \frac{3}{2},$$

$$2x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 0, \quad x_1 = \frac{0 - 2 \times \frac{3}{2} - 6 \times \left(-\frac{1}{2}\right)}{2} = 0.$$

$$\therefore x_1 = 0, \quad x_2 = \frac{3}{2}, \quad x_3 = -\frac{1}{2}.$$

LU 分解による逆行列の計算例 (6/8)



▶ 第3列目

▷ 前進代入

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ \frac{5}{2} & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$y_1 = 0,$$

$$\frac{3}{2}y_1 + y_2 = 0, \quad y_2 = 0 - \frac{3}{2} \times 0 = 0,$$

$$\frac{5}{2}y_1 + \frac{3}{2}y_2 + y_3 = 1, \quad y_3 = 1 - \frac{5}{2} \times 0 - \frac{3}{2} \times 0 = 1.$$

$$\therefore y_1 = 0, \quad y_2 = 0, \quad y_3 = 1.$$

LU 分解による逆行列の計算例 (7/8)



▷ 後退代入

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$3x_3 = 1, \quad x_3 = \frac{1}{3},$$

$$2x_2 + 4x_3 = 0, \quad x_2 = \frac{0 - 4 \times \frac{1}{3}}{2} = -\frac{2}{3},$$

$$2x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 0, \quad x_1 = \frac{0 - 2 \times \left(-\frac{2}{3}\right) - 6 \times \frac{1}{3}}{2} = -\frac{1}{3}.$$

$$\therefore x_1 = -\frac{1}{3}, \quad x_2 = -\frac{2}{3}, \quad x_3 = \frac{1}{3}.$$



▶ 以上をまとめると A の逆行列は

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{X} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{7}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{12} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

LU 分解による逆行列の計算例 (8/8)



- ▶ 前のページで I を B で置き換えると、同じ手順で

$$AX = B$$

を満たす X 、つまり次式が得られる:

$$X = A^{-1}B$$

- ▷ 逆行列 A^{-1} を求めてから B に掛けるよりも効率的
- ▷ A^{-1} そのものでなく積 $A^{-1}B$ を計算するとき、こちらを採用

行列式



▶ 定義

▷ 2×2 、 3×3 行列のとき

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc,$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1(b_2c_3 - c_2b_3) + b_1(c_2a_3 - a_2c_3) + c_1(a_2b_3 - b_2a_3)$$

▷ $n \times n$ 行列のとき

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

行・列が異なる要素で積を作り、置換 σ に応じて符号を変える

LU 分解による行列式の計算



- ▶ L は下三角行列なので

$$|L| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \ell_{21} & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \ell_{n1} & \cdots & \ell_{n,n-1} & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 \times \cdots \times 1 = 1$$

- ▶ U は上三角行列なので

$$|U| = \begin{vmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & u_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{vmatrix} = u_{11}u_{22} \cdots u_{nn} = \prod_{i=1}^n u_{ii}$$

- ▶ 行列式の性質から $|A| = |L||U| = \prod_{i=1}^n u_{ii}$

LU 分解による行列式の計算例



- ▶ 再び次の行列の行列式を考える

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 3 & 5 & 13 \\ 5 & 8 & 24 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ \frac{5}{2} & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

- ▶ 行列式の性質から

$$|\mathbf{A}| = |\mathbf{L}||\mathbf{U}| = |\mathbf{U}| = 2 \times 2 \times 3 = 12.$$

第6回のまとめ



- ▶ LU 分解による連立一次方程式の解法
 - ▷ 係数行列の LU 分解 $\sim \mathcal{O}\left(\frac{2}{3}n^3\right)$
 - ▷ 前進代入、後退代入 $\sim \mathcal{O}(n^2)$
- ▶ LU 分解の応用
 - ▷ 逆行列の計算
 - ▷ 行列式の計算
 - ▷ 一度 LU 分解したら L, U を再利用可